

# PAWS

Programmazione Mobile - Applicazione in Kotlin e Flutter



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE**

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

**RELATORI:**

Emanuele Storti

**TESINA DI:**

Tarek Naja  
Sara Vaccaro

A.A 2025/2026

# Indice

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| INTRODUZIONE                                           | 1  |
| Descrizione in linguaggio naturale.                    | 1  |
| GLOSSARIO DEI TERMINI                                  | 2  |
| PROGETTAZIONE E SVILUPPO APPLICAZIONE                  | 4  |
| Analisi dei requisiti                                  | 4  |
| Requisiti Funzionali                                   | 4  |
| Requisiti Non Funzionali: Kotlin (App Nativa)          | 5  |
| Requisiti Non Funzionali: Flutter (App Cross-Platform) | 5  |
| Descrizione dei Casi d'Uso                             | 7  |
| Mockup                                                 | 13 |
| Verifica e Validazione del Software: Unit Tests        | 14 |
| Test Manuali                                           | 14 |
| Unit Test                                              | 14 |

# Introduzione

## Descrizione in linguaggio naturale

Il progetto consiste nello sviluppo di **Paws**, un'applicazione mobile pensata per amanti degli animali privati e rifugi. L'obiettivo dell'applicazione è offrire uno strumento per facilitare l'adozione e la condivisione di annunci relativi a cuccioli ed animali domestici, tenendo traccia delle schede di dettaglio dei singoli animali e consentendo il contatto diretto tra gli utenti.

Il sistema prevede due macro-tipologie di utenti:

- **Utenti privati:** individui che utilizzano l'applicazione per consultare gli annunci disponibili, salvare gli animali preferiti nella propria sezione dedicata, pubblicare nuovi annunci di adozione, filtrare la ricerca per razza, età, sesso e tipologia di utente, contattare direttamente i proprietari tramite chiamata telefonica, nonché cercare altri utenti e rifugi per animali (animal shelters) per visionarne i profili e i relativi post.
- **Rifugi e canili (Animal shelters):** strutture ed organizzazioni dedicate che dispongono di funzionalità per la pubblicazione e gestione di annunci di adozione su più ampia scala, promuovendo la visibilità degli animali in cerca di una casa e gestendo il proprio profilo informativo.

## Sintesi dell'Approccio

Per la realizzazione del sistema, lo sviluppo dell'applicazione mobile è stato suddiviso in due percorsi complementari:

- **Applicazione Android nativa:** sviluppata in Kotlin sfruttando l'architettura nativa Android e la libreria di componenti UI, garantendo elevate prestazioni, gesture fluide (swipe-to-favorite) ed integrazione sia con i servizi di sistema (come l'avvio delle chiamate) sia con servizi di backend esterni. Nello specifico, sono stati utilizzati Firebase per l'autenticazione e la memorizzazione delle credenziali degli utenti e Supabase per il caricamento delle immagini e l'archiviazione dei dati completi relativi ai cuccioli.
- **Applicazione clone cross-platform:** realizzata in Flutter per consentire la portabilità del codice a partire da un'unica codebase, replicando fedelmente le funzionalità, l'identità visiva e l'interfaccia dell'applicazione nativa.

Questo approccio parallelo consente di analizzare e confrontare i vantaggi dello sviluppo nativo in termini di integrazione con il sistema operativo e risposta delle gesture rispetto ai benefici legati alla velocità di sviluppo e riusabilità offerti dalle moderne tecnologie cross-platform

# Glossario dei Termini

Il seguente glossario definisce in modo univoco i termini di business e tecnologici utilizzati nell'ambito del progetto per evitare ambiguità durante le fasi di analisi, progettazione e sviluppo.

| TERMINE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                  | TIPO     | SINONIMI                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Utente Privato    | Persona fisica registrata che utilizza l'app per cercare cuccioli, salvare preferiti e pubblicare annunci di adozione                        | BUSINESS | Privato, User                        |
| Animal Shelter    | Struttura d'accoglienza o associazione no-profit che utilizza l'app per cercare cuccioli, salvare preferiti e pubblicare annunci di adozione | BUSINESS | Rifugio, Ente di adozione            |
| Cucciolo          | Entità principale dell'applicazione che rappresenta un animale pubblicato con foto, nome, età, sesso, tipo e descrizione                     | BUSINESS | Animale, Post, Pet, Puppy            |
| Scheda Dettaglio  | Schermata informativa dedicata ad un singolo cucciolo contenente tutti i dettagli dell'animale e i contatti del proprietario                 | BUSINESS | Dettagli Cucciolo, Puppy Details     |
| Preferiti         | Sezione dell'applicazione in cui l'utente raccoglie e salva i cuccioli a cui è interessato                                                   | BUSINESS | Saved, Mi Piace, Favorites           |
| Notifica          | Messaggio automatico inviato al proprietario di un annuncio quando un altro utente aggiunge/rimuove il suo cucciolo ai preferiti             | BUSINESS | Avviso, Notification                 |
| Filtro di Ricerca | Strumento per restringere l'elenco degli animali visualizzati in base a parametri quali età, sesso, tipo di animale e tipo di utente         | BUSINESS | Criterio di Selezione, Search Filter |

| TERMINE           | DESCRIZIONE                                                                                                                         | TIPO    | SINONIMI                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Account           | Insieme delle credenziali di accesso (email e password) e dei dati personali che identificano un utente nel sistema                 | TECNICO | Profilo                           |
| Swipe to Favorite | Gesto di scorrimento orizzontale della scheda verso destra che consente di salvare un cucciolo nei preferiti                        | TECNICO | Gesture Swipe, Scorrimento Destra |
| Firebase          | Servizio cloud utilizzato per la gestione della registrazione, dell'autenticazione sicura e della sessione degli utenti             | TECNICO | Auth, Gestione Accessi            |
| Cloud Firestore   | Database NoSQL in tempo reale utilizzato per memorizzare i dati degli utenti, dei post, dei preferiti e delle notifiche             | TECNICO | DB NoSQL, Firestore               |
| Supabase          | Servizio di Object Storage utilizzato per l'hosting e l'erogazione performante delle immagini del profilo e delle foto dei cuccioli | TECNICO | Storage Cloud                     |

# Progettazione e sviluppo applicazione

Nella presente sezione si analizzano in modo approfondito i requisiti del sistema, procedendo alla loro suddivisione secondo le seguenti categorie:

- **Requisiti funzionali**, che definiscono le specifiche funzionalità che il sistema è tenuto a fornire.
- **Requisiti non funzionali**, che individuano i vincoli e le qualità che il sistema deve soddisfare, quali ad esempio l'usabilità, la sicurezza e le prestazioni.

## Analisi dei requisiti

### Requisiti Funzionali

- **RF1: Registrazione utente:** il sistema deve permettere la creazione di un account inserendo email, password, nome, cognome, città, provincia, CAP, numero di telefono, username e la selezione del tipo di account (Utente Privato o Animal Shelter).
- **RF2: Accesso utente:** il sistema deve consentire agli utenti registrati di accedere all'applicazione inserendo le proprie credenziali.
- **RF3: Modifica profilo:** il sistema deve permettere all'utente di modificare i propri dati personali, aggiornare la foto profilo, richiedere il reset della password via email e modificare la tipologia di account.
- **RF4: Logout:** il sistema deve consentire all'utente di effettuare un logout sicuro dalla sessione attiva.
- **RF5: Elimina account:** il sistema deve permettere all'utente di eliminare definitivamente il proprio account.

### Area: Gestione post

- **RF6: Creazione cucciolo:** il sistema deve permettere all'utente di caricare un nuovo annuncio specificando nome del cucciolo, tipo di animale (cane, gatto, uccello), sesso (maschio, femmina), età, didascalia descrittiva e foto dell'animale.
- **RF7: Modifica cucciolo:** il sistema deve permettere all'autore dell'annuncio di modificare le informazioni inserite.
- **RF8: Elimina cucciolo:** il sistema deve permettere all'autore dell'annuncio di eliminare definitivamente il post e la relativa immagine memorizzata nel cloud.
- **RF9: Visualizzazione post e scheda dettaglio:** il sistema deve mostrare i post dei cuccioli pubblicati e consentire la visualizzazione delle informazioni complete dell'animale e del proprietario.

### Area: Preferiti e interazioni

- **RF10: Aggiunta e rimozione dai preferiti:** il sistema deve permettere di aggiungere un cucciolo ai preferiti e di rimuoverlo premendo sul cuore nella sezione preferiti.
- **RF11: Calcolo dei mi piace:** il sistema deve calcolare e mostrare in tempo reale il numero totale di salvataggi ricevuti per ciascun post.
- **RF12: Chiamata telefonica:** il sistema deve consentire di avviare una chiamata verso il numero di telefono del proprietario.

## Area: Ricerca e filtri

- **RF13: Ricerca:** il sistema deve permettere di cercare utenti o cuccioli inserendo il testo nella barra di ricerca.
- **RF14: Filtraggio:** il sistema deve consentire il filtraggio degli annunci in base a età, sesso, tipo di animale e tipo di utente.

## Area: Notifiche

- **RF15: Generazione notifica:** il sistema deve generare una notifica destinata al proprietario dell'annuncio quando un altro utente aggiunge/rimuove il suo cucciolo ai/dai preferiti.
- **RF16: Visualizza notifiche:** il sistema deve mostrare all'utente un elenco delle notifiche ricevute.
- **RF17: Elimina notifiche:** il sistema deve permettere all'utente l'eliminazione delle notifiche.

## Requisiti Non Funzionali: Kotlin (App Nativa)

- **RNF1-K: Tecnologia di Sviluppo e SDK:** L'applicazione nativa è sviluppata in Kotlin con Android SDK, strutturata mediante Activity e Fragment per la navigazione tra le varie sezioni della schermata principale.
- **RNF2-K: Layout ed Interfaccia Grafica:** L'interfaccia utente è realizzata interamente mediante Layout XML, utilizzando i componenti Material Design e la libreria ViewBinding per il collegamento sicuro tra codice Kotlin e layout.
- **RNF3-K: Autenticazione e Database Cloud:** La gestione della sessione utente e la persistenza dei dati di dominio (Post, Profili Utente, Notifiche, Preferiti) sono gestite tramite Firebase Auth per l'autenticazione ed a Cloud Firestore per la lettura/scrittura in tempo reale dei dati.
- **RNF4-K: Cloud Storage per i Media:** L'upload e la gestione dello storage remoto delle immagini di profili e cuccioli sono realizzati tramite l'integrazione diretta con Supabase Storage.
- **RNF5-K: Rendering e Caching delle Immagini:** Il caricamento asincrono, il rendering ed il caching locale delle immagini da URL remoto nelle ImageView dell'interfaccia utente sono affidati alla libreria Glide.
- **RNF6-K: Visualizzazione Dati e RecyclerView:** L'applicazione organizza la presentazione delle liste e delle griglie di dati (post, cuccioli, notifiche, preferiti) mediante RecyclerView e Adapter dedicati (FeedAdapter, GridPostAdapter, FavoritesAdapter, NotificationAdapter, SearchAdapter).

## Requisiti Non Funzionali: Flutter (App Cross-Platform)

- **RNF1-F: Tecnologia di Sviluppo Cross-Platform:** L'applicazione cross-platform è sviluppata in Dart con il framework Flutter (SDK ^3.12.2), garantendo la compatibilità sia per dispositivi Android sia per iOS con un'unica codebase.
- **RNF2-F: Servizi e Modelli Dati:** La gestione dei dati di dominio e della logica di backend è strutturata mediante Service dedicati (FirebaseService, SupabaseService) e Modelli di dati fortemente tipizzati (UserModel, PuppyPostModel, NotificationModel).
- **RNF3-F: Autenticazione e Cloud Firestore:** La gestione dell'autenticazione utente e le operazioni di lettura/scrittura sulle collezioni cloud (Cuccioli, Post, Preferiti, Notifiche, Utenti) sono affidate ai pacchetti ufficiali firebase\_auth e cloud\_firestore.
- **RNF4-F: Cloud Storage su Supabase:** Il caricamento e l'hosting remoto dei file multimediali (immagini dei cuccioli nel bucket puppy-images ed avatar utenti nel bucket profile-images) sono realizzati tramite il pacchetto supabase\_flutter.
- **RNF5-F: Gestione dell'Interfaccia e dello Stato:** L'interfaccia utente e l'aggiornamento dello stato reattivo sono realizzati mediante i componenti nativi StatefulWidget e StatelessWidget di Flutter, con aggiornamento dinamico gestito tramite setState() e l'invocazione diretta dei Service.

- **RNF6-F: Design System e Caching Immagini:** L'applicazione impiega la classe centralizzata `AppTheme` (`lib/theme/app_theme.dart`) per la definizione di colori (`AppColors`), stili ed elementi grafici, e la libreria `cached_network_image` per la visualizzazione ottimizzata delle immagini di rete con placeholder di caricamento.



## Descrizione dei Casi d'Uso

Di seguito sono descritti nel dettaglio i principali casi d'uso per l'applicazione.

### Area: Gestione utente

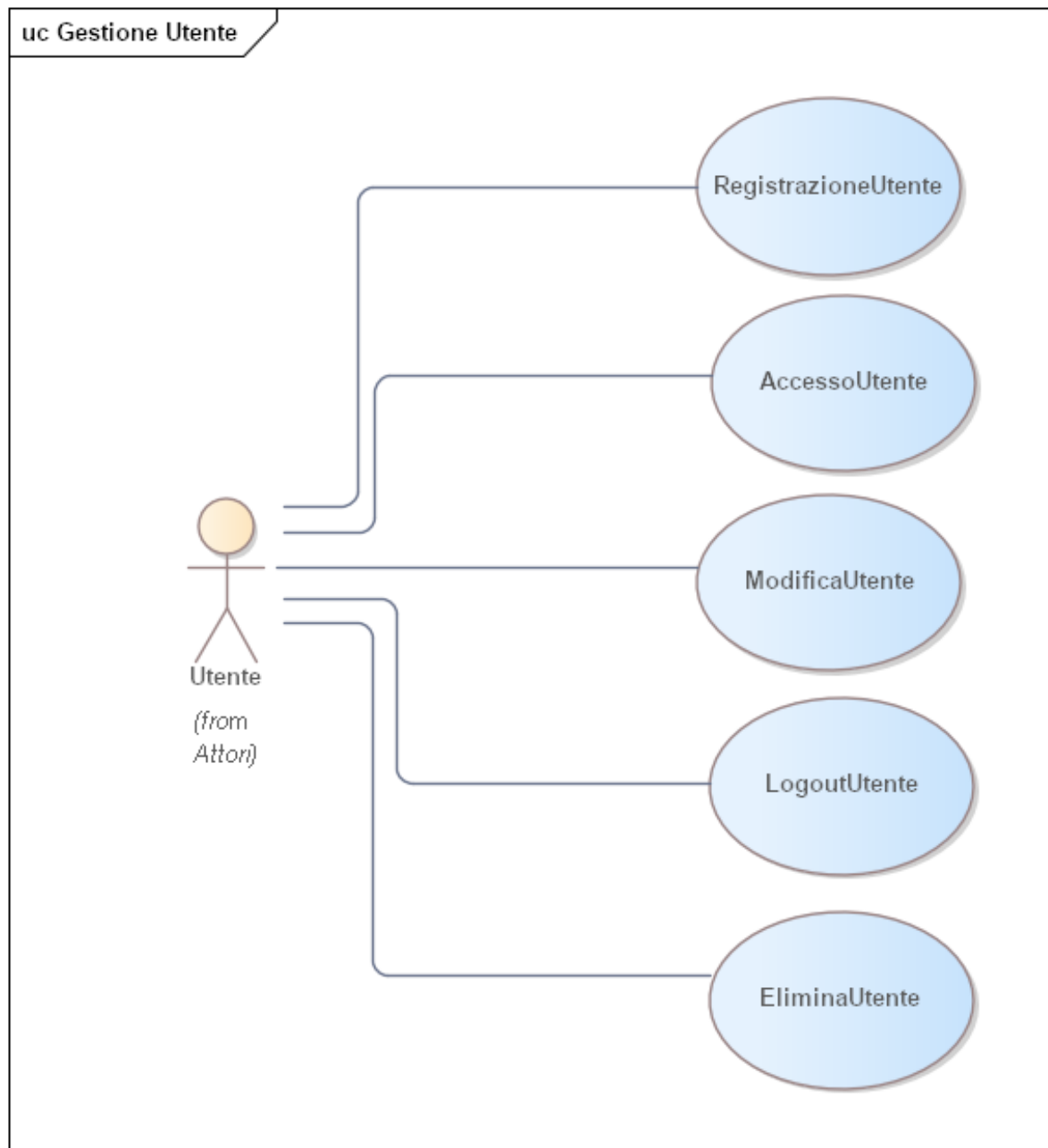


Figura 1: Gestione Utente

| <b>Caso d'uso: RegistrazioneUtente</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                                | UC-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Un Utente crea un nuovo account per accedere all'applicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Attori primari</b>                    | Utente non autenticato (Ospite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Attori secondari</b>                  | Sistema di Autenticazione (Firebase Auth), Database (Cloud Firestore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Precondizioni</b>                     | 1. L'applicazione è avviata e l'Utente si trova nella schermata di registrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente inserisce i propri dati: email, password, nome, cognome, città, provincia, CAP, numero di telefono e username.</li> <li>2. L'Utente seleziona la tipologia di account (Utente Privato o Animal Shelter).</li> <li>3. L'Utente convalida la registrazione premendo il pulsante dedicato.</li> <li>4. Il sistema valida i dati inseriti.</li> <li>5. Il sistema registra il nuovo account su Firebase Auth e ne salva le informazioni su Cloud Firestore.</li> <li>6. L'Utente viene reindirizzato alla schermata principale e risulta autenticato.</li> </ol> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | 1. L'account viene creato ed è abilitato all'uso, e l'Utente risulta autenticato nel sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. If i dati non sono validi o l'email risulta già registrata, allora <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema mostra un messaggio d'errore.</li> <li>1.2. Il sistema invita l'Utente a correggere i campi errati o a inserire un indirizzo differente.</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Caso d'uso: AccessoUtente                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                                | UC-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Breve descrizione</b>                 | Un Utente registrato effettua l'accesso all'applicazione inserendo le proprie credenziali.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Attori primari</b>                    | Utente registrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Attori secondari</b>                  | Sistema di Autenticazione (Firebase Auth)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Precondizioni</b>                     | 1. L'Utente possiede un account valido e si trova nella schermata di login.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'Utente inserisce la propria email e password.</li><li>2. L'Utente preme il pulsante di accesso.</li><li>3. Il sistema verifica la correttezza delle credenziali.</li><li>4. Il sistema autentica l'Utente e lo reindirizza alla schermata principale (Feed).</li></ol>                 |
| <b>Postcondizioni</b>                    | 1. L'Utente è autenticato con successo e può accedere alle funzionalità riservate del sistema.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. If le credenziali inserite risultano errate o inesistenti, allora<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Il sistema mostra un messaggio d'errore per credenziali non valide.</li><li>1.2. Il modulo viene pulito o l'Utente è invitato a riprovare l'inserimento.</li></ol></li></ol> |

| <b>Caso d'uso: ModificaUtente</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                                | UC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Utente visualizza e aggiorna i propri dati personali o la foto profilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Attori primari</b>                    | Utente autenticato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Attori secondari</b>                  | Database (Cloud Firestore), Cloud Storage (Supabase Storage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondizioni</b>                     | 1. L'Utente è autenticato e si trova nella sezione di gestione del proprio profilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente seleziona l'opzione di modifica profilo.</li> <li>2. Il sistema mostra i dati attuali precompilati nei rispettivi campi.</li> <li>3. L'Utente modifica le informazioni desiderate (es. città, telefono, foto profilo).</li> <li>4. L'Utente preme il pulsante per salvare le modifiche.</li> <li>5. Il sistema valida i nuovi dati.</li> <li>6. Il sistema aggiorna le informazioni nel database (ed eventualmente carica la nuova foto nello storage).</li> <li>7. Il sistema mostra un messaggio di conferma dell'avvenuto aggiornamento.</li> </ol> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | 1. I dati dell'account Utente sono aggiornati correttamente nel sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. If si verifica un errore di connessione o un dato non rispetta i vincoli di validazione, allora <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema mostra un messaggio d'errore specifico (tramite Snackbar o Dialog).</li> <li>1.2. I dati precedenti non vengono sovrascritti.</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Caso d'uso: Logout                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                                | UC-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Utente termina la propria sessione attiva in modo sicuro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Attori primari</b>                    | Utente autenticato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Attori secondari</b>                  | Sistema di Autenticazione (Firebase Auth)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Precondizioni</b>                     | 1. L'Utente è attualmente autenticato nell'applicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'Utente naviga nelle impostazioni del profilo e seleziona l'opzione di logout.</li><li>2. Il sistema richiede conferma dell'azione tramite una finestra di dialogo.</li><li>3. L'Utente conferma la volontà di disconnettersi.</li><li>4. Il sistema revoca i token di accesso e distrugge la sessione attiva.</li><li>5. L'Utente viene reindirizzato alla schermata di benvenuto o login.</li></ol> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | 1. La sessione è terminata e non è più possibile accedere ai dati protetti senza effettuare un nuovo accesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. If l'Utente annulla l'azione nella finestra di conferma, allora<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. L'azione di disconnessione viene annullata e l'Utente rimane autenticato.</li></ol></li></ol>                                                                                                                                                                                                |

| <b>Caso d'uso: EliminaUtente</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                                | UC-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Breve descrizione</b>                 | L'Utente richiede l'eliminazione definitiva del proprio account e di tutti i dati associati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Attori primari</b>                    | Utente autenticato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Attori secondari</b>                  | Firebase Auth, Database (Cloud Firestore), Cloud Storage (Supabase Storage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondizioni</b>                     | 1. L'Utente è autenticato e si trova nella sezione di gestione account.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sequenza degli eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente seleziona l'opzione per eliminare l'account.</li> <li>2. Il sistema mostra un avviso indicando che l'operazione è irreversibile e richiede un'ulteriore conferma di sicurezza (es. reinserimento della password).</li> <li>3. L'Utente fornisce la conferma richiesta.</li> <li>4. Il sistema procede all'eliminazione a cascata: cancella le immagini collegate su Supabase Storage, rimuove i post, i preferiti e il profilo da Cloud Firestore, ed elimina l'account da Firebase Auth.</li> <li>5. L'Utente viene disconnesso e reindirizzato alla schermata iniziale.</li> </ol> |
| <b>Postcondizioni</b>                    | 1. L'account e tutti i dati ad esso correlati sono permanentemente rimossi dal sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sequenza degli eventi alternativa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. If l'Utente annulla l'operazione nella finestra di conferma o fallisce l'autenticazione di sicurezza, allora <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Il sistema interrompe la procedura di eliminazione.</li> <li>1.2. L'Utente viene riportato alle impostazioni del profilo senza modifiche ai dati.</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Mockup

Il mockup dell'applicativo GESTRi è stato realizzato con Figma, uno strumento per la progettazione e la prototipazione di interfacce utente. Ogni mockup rappresenta la versione progettuale dell'interfaccia, definendo struttura, elementi grafici e funzionalità prima della fase di sviluppo.

## Verifica e Validazione del Software: Unit Tests

I seguenti test rappresentano l'insieme delle attività di verifica implementate per garantire il corretto funzionamento del progetto. Sono stati adottati due approcci complementari: test automatici lato codice e test manuali delle API.

### Test Manuali

Per verificare le API è stata utilizzata l'applicazione Postman, uno strumento che consente di inviare richieste HTTP e analizzare le risposte. Questi test non rientrano nel diagramma degli Unit Test, ma rappresentano un'importante componente di validazione dell'integrazione e del comportamento delle API lato client-server.

### Unit Test

La sezione presenta i test unitari eseguiti sul modulo Attività di GESTRi, con l'obiettivo di verificarne la correttezza funzionale e assicurare l'affidabilità del relativo codice.

```
1 class AttivitaIntegrationTests(TestCase):
2     def setUp(self):
3         self.client = Client()
4         # create users
5         self.staff = Utente.objects.create(email='staff@example.com', ruolo=
            Ruolo.STAFF)
6         self.staff.set_password('pass')
7         self.staff.save()
```

Unit Test 1: Attivita